

Parcial 1 Señales y Sistemas

Datos:

$$x_1(t) = Ae^{-jnt\omega_0}, \quad x_2(t) = Be^{jmt\omega_0}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad A, B > 0, \quad n, m \in \mathbb{Z}$$

Queremos:

$$d^2(x_1, x_2) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |x_1(t) - x_2(t)|^2 dt$$

1) Expresamos el integrando usando $|z|^2 = z z^* \rightarrow$ para números complejos

$$|x_1 - x_2|^2 = (x_1 - x_2)(x_1 - x_2)^* = |x_1|^2 + |x_2|^2 - x_1 x_2^* - x_1^* x_2$$

propiedad usada $\rightarrow$ Identidad: $|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - ab^* - a^*b$

$$|x_1|^2 = A^2, \quad |x_2|^2 = B^2$$

$$x_1 x_2^* = AB e^{-j(nt+m)t\omega_0}$$

$$x_1^* x_2 = AB e^{j(nt+m)t\omega_0}$$

2) Pasamos a Coseno (identidad trigonométrica)

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$$

$$|x_1 - x_2|^2 = A^2 + B^2 - AB(e^{-j(nt+m)t\omega_0} + e^{j(nt+m)t\omega_0}) = A^2 + B^2 - 2AB \cos((nt+m)t\omega_0)$$

3) Ortogonalidad de exponenciales (Promedio temporal)

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos(K\omega_0 t) dt = \begin{cases} 1, & K=0 \\ 0, & K \neq 0 \end{cases} \quad K = n+m$$

4) Usamos la ortogonalidad - Promedio del coseno

• Si: $n+m \neq 0 \rightarrow$ Promedio del coseno es cero.

• Si: $n+m = 0 \rightarrow m = -n \rightarrow \cos(0) = 1$

$$d^2(x_1, x_2) = A^2 + B^2 - 2AB \int_{-\infty}^{\infty} \delta_{n+m, 0} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta_{n+m, 0} dt = 1 \quad \text{si } n+m=0$$

Resultantes:

• Armónicos distintos $\rightarrow n+m: d^2 = A^2 + B^2$

• Frecuencias opuestas $\rightarrow n = -m: d^2 = (A - B)^2$

• Si: $n=m=0: d^2 = (A - B)^2$

2.

Datos:

$$x(t) = 3 \cos(1000\pi t) + 5 \sin(3000\pi t) + 10 \cos(11000\pi t)$$

1) Verificar que sea una señal (quasi) periódica

$$\left. \begin{array}{l} \omega_1 = 1000\pi \\ \omega_2 = 3000\pi \\ \omega_3 = 11000\pi \end{array} \right\} \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{1000\pi}{3000\pi} = \frac{1}{3}; \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{1000\pi}{11000\pi} = \frac{1}{11}; \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{3000\pi}{11000\pi} = \frac{3}{11}$$

resultado número racional = a señal (quasi) periódica

2) Discretizamos la señal

$$t \rightarrow nT_s = \frac{n}{F_s} \rightarrow x(t) \rightarrow x[n] \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{con } F_s = 5 \text{ KHz}$$

$$\text{Verificación de criterio Nyquist} \rightarrow f_s \geq 2f_{\max} \rightarrow f_s = 5 \text{ KHz}$$

$$F_s \text{ debe ser mayor a } 2(f_{\max}) = 2 \times 5500 \text{ Hz} = 11000 \text{ Hz}$$

$F_s \geq 11000 \rightarrow$ Por lo tanto la frecuencia de muestreo dada en el ejercicio no es apta

• Para que la digitalización sea apropiada vamos a cambiar la frecuencia de muestreo a $4 \cdot f_{\max} = 4(5500) = 22000 \text{ Hz}$

Periodo de la señal:

$$\left. \begin{array}{l} \omega_1 = 1000\pi \\ \omega_2 = 3000\pi \\ \omega_3 = 11000\pi \end{array} \right\} T_1 = \frac{2\pi}{1000\pi} = \frac{1}{500}; T_2 = \frac{2\pi}{3000\pi} = \frac{1}{1500}; T_3 = \frac{2\pi}{11000\pi} = \frac{1}{5500}$$

$$T = kT_1 = rT_2 = lT_3$$

$$T = k \frac{1}{500} = r \frac{1}{1500} = l \frac{1}{5500} \rightarrow \text{Multiplicamos por 11000}$$

$$T = \frac{1}{500}$$

Punto 3: Derivadas y coeficientes de Fourier

$$C_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Recordando que

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

1. Primera derivada de la señal / serie a serie

$$x'(t) = \frac{d}{dt} x(t) = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} \right\} = \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} jn\omega_0$$

$$x''(t) = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} (jn\omega_0) \right\} = \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} (jn\omega_0)^2$$

Segunda derivada de la señal • Propiedad usada $\rightarrow \frac{d^2}{dt^2} e^{jn\omega_0 t} = (jn\omega_0)^2 e^{jn\omega_0 t}$

2. Relación entre $x(t)$ y $x''(t)$

$$\tilde{C}_n = \frac{\langle x''(t) e^{jn\omega_0 t} \rangle}{\|e^{jn\omega_0 t}\|^2} = \frac{\int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{jn\omega_0 t} dt}{T} \quad ; \quad T = t_f - t_i$$

$$\tilde{C}_n = C_n (jn\omega_0)^2 = \frac{\int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{jn\omega_0 t} dt}{T}$$

$$\tilde{C}_n = \frac{1}{(t_f - t_i) (jn\omega_0)^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{(t_f - t_i) n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{jn\omega_0 t} dt$$

3. Aplicamos serie trigonométrica de Fourier

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$x'(t) = \sum_{n=1}^N a_n (-n\omega_0) \sin(n\omega_0 t) + b_n (n\omega_0) \cos(n\omega_0 t)$$

$$x''(t) = \sum_{n=1}^N a_n (-n\omega_0) (n\omega_0) \cos(n\omega_0 t) + b_n (n\omega_0) (-n\omega_0) \sin(n\omega_0 t)$$

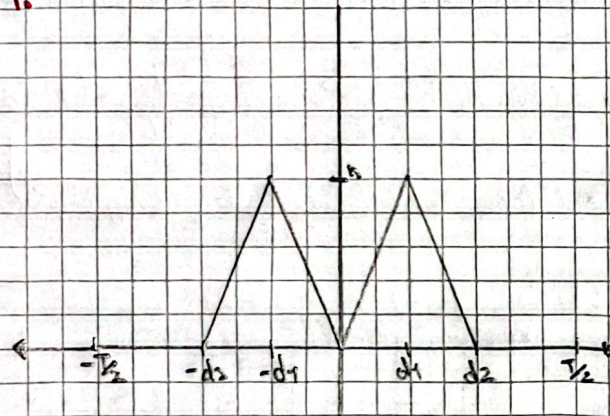
$$\tilde{a}_n = \frac{2}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt; \quad \tilde{b}_n = \frac{2}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$a_n(-n^2 \omega_0^2) = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} x''(t) \sin(n \omega_0 t) dt$$

$$b_n(-n^2 \omega_0^2) = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_2} x''(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{-T n^2 \omega_0^2} \int_{t_1}^{t_2} x''(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

4.



Periodo: $(-T/2, T/2)$

$x(t) = 0$ fuera de $[-d2, d2]$

$$m_1 = \frac{A}{d2-d1}, \quad m_2 = \frac{-A}{d1}, \quad m_3 = \frac{A}{d1}, \quad m_4 = \frac{-A}{d2-d1}$$

$$J_{-d2} = m_1 - 0 = \frac{A}{d2-d1}$$

$$J_{-d1} = m_2 - m_1 = \frac{-A}{d1} - \frac{A}{d2-d1}$$

$$J_0 = m_3 - m_2 = \frac{2A}{d1}$$

$$J_{d1} = m_4 - m_3 = \frac{-A}{d2-d1} - \frac{A}{d1}$$

$$J_{d2} = 0 - m_4 = \frac{A}{d2-d1}$$

• En un periodo

$$x'(t) = \sum_k J_k \delta(t - t_k)$$

Por ortogonalidad

$$C_n'' = \frac{1}{T} \int_0^T x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = -n^2 \omega_0^2 C_n$$

$$C_n = \frac{-1}{n^2 \omega_0^2 T} \sum_K J_{TK} e^{-jn\omega_0 t_K}, \quad n \neq 0 \rightarrow x''(t) \text{ es suma de deltas}$$

• Por simetría par:

$$C_n = \frac{-2A}{n^2 \omega_0^2 T} \left[\frac{\cos(n\omega_0 d_2)}{d_2 - d_1} - \left(\frac{1}{d_2 - d_1} + \frac{1}{d_1} \right) \right], \quad n \neq 0$$

Para C_0 el promedio por periodo. El area en $[0, d_2]$ es $\frac{1}{2} A d_2$ por paridad es igual.

$$C_0 = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{A d_2}{T}$$